

大学入学共通テスト対策

**エネルギーと運動量**

演習問題集

第8版

旅人教育 営業部／教研組 刘可惟

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 第1問 | 小問集合：仕事・エネルギー，運動量，衝突 | 2  |
| 第2問 | 三物体とばね               | 7  |
| 第3問 | 台車の衝突実験              | 11 |
| 第4問 | 一定の仕事率での減速           | 14 |

各設問では，指定された選択肢から答えを一つ選び，その番号を下の欄に記入すること。四角で囲んだ数字は解答番号を表す。収録した過去問には，年度・試験名・原題の番号を記している。過去問の図番号は原題のままとする。

氏名 \_\_\_\_\_ 実施日 \_\_\_\_\_

**解答用紙**

| 大問・問い   | 番号 | 解答 | 大問・問い | 番号 | 解答 |
|---------|----|----|-------|----|----|
| 1・問1    | 1  |    | 2・問4  | 13 |    |
| 1・問2(a) | 2  |    | 2・問5  | 14 |    |
| 1・問2(b) | 3  |    | 2・問6  | 15 |    |
| 1・問3    | 4  |    | 3・問1  | 16 |    |
| 1・問4    | 5  |    | 3・問2  | 17 |    |
| 1・問5    | 6  |    | 3・問3  | 18 |    |
| 1・問6(a) | 7  |    | 3・問4  | 19 |    |
| 1・問6(b) | 8  |    | 4・問1  | 20 |    |
| 1・問6(c) | 9  |    | 4・問2  | 21 |    |
| 2・問1    | 10 |    | 4・問3  | 22 |    |
| 2・問2    | 11 |    | 4・問4  | 23 |    |
| 2・問3    | 12 |    |       |    |    |

装置や物体の図は模式図である。グラフを読む設問では，軸に記された量・単位と，図中に示された値を用いること。

## 物理

## 第1問 次の問い(問1～6)に答えよ。

[解答番号 1 ～ 9]

問1 質量  $m$  の小物体が、なめらかな水平面上を  $x$  軸の正の向きに運動している。 $x = 0$  での速さを  $v_0 (> 0)$  とする。小物体に働く水平な合力の  $x$  成分  $F_x$  は、位置  $x$  によって図1のように変化する。ただし、 $F_0 > 0$ 、 $a > 0$  とする。 $x = 0$  から  $x = 3a$  までの間で、速さが最大となる位置と、この区間で水平な合力が小物体にした仕事  $W$  の組合せとして最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 1

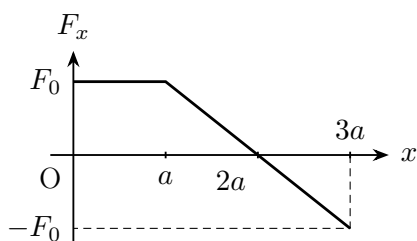


図1

|   | 速さが最大となる位置 | $W$      |
|---|------------|----------|
| ① | $x = a$    | 0        |
| ② | $x = a$    | $F_0 a$  |
| ③ | $x = 2a$   | $F_0 a$  |
| ④ | $x = 2a$   | $2F_0 a$ |
| ⑤ | $x = 3a$   | $F_0 a$  |
| ⑥ | $x = 3a$   | $2F_0 a$ |

本冊作成

問2 自然の長さ  $\ell$ 、ばね定数  $k$  の二つの軽いばねを、質量  $m$  の小球の上下に取り付けた。下側のばねの端を床に取り付け、上側のばねの端を手で引き上げた。重力加速度の大きさを  $g$  とする。

(a) 図2のように、ばねの長さの合計を  $2\ell$  にして小球を静止させた。小球の床からの高さ  $h$  を表す式として正しいものを、下の①～⑤のうちから一つ選べ。ただし、二つのばねと小球は同一鉛直線上にあるものとする。  $h =$  2

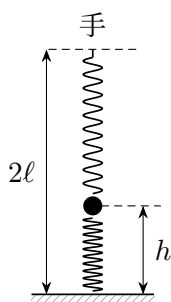


図2

①  $\ell - \frac{mg}{2k}$

②  $\ell - \frac{mg}{k}$

③  $\ell - \frac{3mg}{2k}$

④  $\ell - \frac{2mg}{k}$

⑤  $\ell - \frac{5mg}{2k}$

出典：2015 年度大学入試センター試験 本試験「物理」第4問B・問4

## 第1問 (続き)

- (b) 次に、図3のように、床から測った小球の高さが  $\ell$  になるまで、ばねの上端をゆっくり引き上げた。このときのばねの長さの合計  $y$  と、高さ  $h$  から  $\ell$  まで小球を引き上げる間に手がした仕事  $W$  を表す式の組合せとして正しいものを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。 3

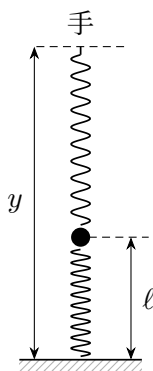


図3

|   | $y$                     | $W$                                                       |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ① | $\frac{mg}{2k} + 2\ell$ | $mg(\ell - h) + \frac{k}{2}(y - \ell)^2 - k(2\ell - h)^2$ |
| ② | $\frac{mg}{2k} + 2\ell$ | $mg(\ell - h) + k(y - 2\ell)^2 - k(\ell - h)^2$           |
| ③ | $\frac{mg}{2k} + 2\ell$ | $mg(\ell - h) + \frac{k}{2}(y - 2\ell)^2 - k(\ell - h)^2$ |
| ④ | $\frac{mg}{k} + 2\ell$  | $mg(\ell - h) + \frac{k}{2}(y - \ell)^2 - k(2\ell - h)^2$ |
| ⑤ | $\frac{mg}{k} + 2\ell$  | $mg(\ell - h) + k(y - 2\ell)^2 - k(\ell - h)^2$           |
| ⑥ | $\frac{mg}{k} + 2\ell$  | $mg(\ell - h) + \frac{k}{2}(y - 2\ell)^2 - k(\ell - h)^2$ |

出典：2015年度大学入試センター試験 本試験「物理」第4問B・問5

- 問3 図4(a)のように、なめらかで水平な床の上で、質量  $M$  の物体Aと質量  $m$  の物体Bが一体となって静止している。物体Aから物体Bを打ち出したところ、図4(b)のように、物体Bは速さ  $v$  で水平方向に動き出した。動き出した直後の、物体Aに対する物体Bの相対速度の大きさを表す式として正しいものを、下の①～⑧のうちから一つ選べ。 4

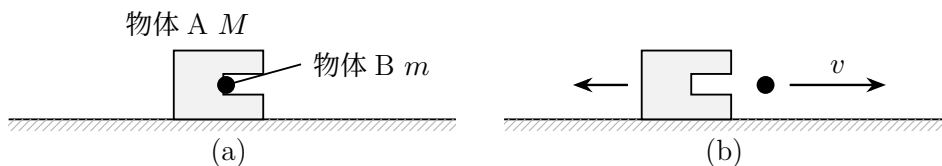


図4

- ①  $\frac{M - m}{m}v$       ②  $\frac{M - m}{M}v$       ③  $\frac{M + m}{m}v$       ④  $\frac{M + m}{M}v$   
 ⑤  $\frac{m}{M - m}v$       ⑥  $\frac{M}{M - m}v$       ⑦  $\frac{m}{M + m}v$       ⑧  $\frac{M}{M + m}v$

出典：2016年度大学入試センター試験 本試験「物理」第1問・問4

## 第1問 (続き)

問4 同一直線上を運動する二つの物体の衝突を考える。反発係数（はね返り係数）は  $e$  であるとする。この衝突について述べた文として最も適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。 5

- ①  $e$  の値によらず，衝突の前後で二つの物体の運動エネルギーの和は一定に保たれる。
- ② 弾性衝突 ( $e = 1$ ) のときのみ，衝突の前後で二つの物体の運動量の和は一定に保たれる。
- ③ 弾性衝突 ( $e = 1$ ) のとき，衝突の際に熱が発生する。
- ④  $0 < e < 1$  のとき，二つの物体の運動量の和は，衝突の後で  $e$  倍になる。
- ⑤ 完全非弾性衝突 ( $e = 0$ ) のとき，衝突の後で二つの物体は同じ速度になる。

出典：2018 年度大学入試センター試験 追試験「物理」第1問・問1

問5 次の文章中の空欄 ア・イ に入る式の組合せとして正しいものを，下の①～⑥のうちから一つ選べ。 6 図1のように，なめらかで水平な直線上で，質量  $m$  の小物体 A が右向きに速さ  $v$  で運動し，静止している同じ質量  $m$  の小物体 B に衝突する。反発係数（はね返り係数） $e$  が  $e = 1$  の場合には，衝突後の小物体 A の速さは ア となる。また  $e = 0$  の場合には，衝突後の小物体 A の速さは イ となる。



図1

|   | ア             | イ             |
|---|---------------|---------------|
| ① | $v$           | $\frac{v}{2}$ |
| ② | $v$           | 0             |
| ③ | $\frac{v}{2}$ | $v$           |
| ④ | $\frac{v}{2}$ | 0             |
| ⑤ | 0             | $v$           |
| ⑥ | 0             | $\frac{v}{2}$ |

出典：2019 年度大学入試センター試験 追試験「物理」第1問・問1

## 第1問 (続き)

問6 図1のように、質量  $m$  の小球を点  $O$  から水平に速さ  $v_0$  で投げたところ、小球は鉛直な壁面上の点  $P$  ではね返って、水平な床の上の点  $Q$  に落ちた。点  $O$  の床からの高さを  $h$ 、壁からの距離を  $L$ 、小球と壁の間の反発係数（はねかえり係数）を  $e$  ( $0 < e < 1$ )、重力加速度の大きさを  $g$  とする。ただし、小球は壁に垂直な鉛直面内で運動するものとする。また、壁はなめらかであるものとする。

出典：2015 年度大学入試センター試験 本試験「物理」第4問 A

(a) 問1, (b) 問2, (c) 問3

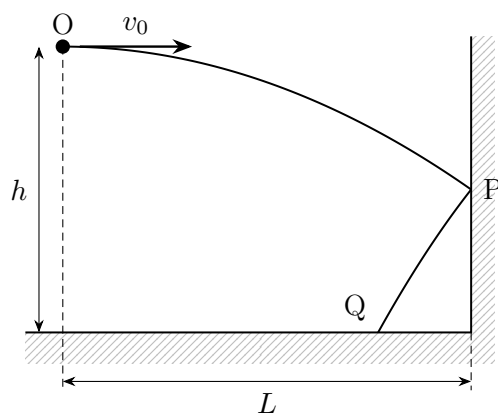


図1

(a) 小球を投げてから点  $P$  に当たるまでの時間  $t_1$  を表す式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。  $t_1 = \boxed{7}$

①  $\frac{L}{2v_0}$

②  $\frac{L}{v_0}$

③  $\frac{2L}{v_0}$

④  $\sqrt{\frac{L}{2v_0}}$

⑤  $\sqrt{\frac{L}{v_0}}$

⑥  $\sqrt{\frac{2L}{v_0}}$

## 物理

## 第1問 問6(続き)

(b) 小球を投げてから点 Q に落ちるまでの時間  $t_2$  を表す式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。  $t_2 = \boxed{8}$

①  $\frac{L}{v_0}$

②  $\frac{2L}{v_0}$

③  $\frac{(1+e)L}{v_0}$

④  $\sqrt{\frac{h}{g}}$

⑤  $\sqrt{\frac{2h}{g}}$

⑥  $\sqrt{\frac{(1+e)h}{g}}$

(c) 点 O から投げた直後の小球の力学的エネルギー  $E_0$  と、点 Q に落ちる直前の力学的エネルギー  $E_1$  の差  $E_0 - E_1$  を表す式として正しいものを、次の①～⑦のうちから一つ選べ。  $E_0 - E_1 = \boxed{9}$

①  $mgh$

②  $(1 - e^2)mgh$

③  $(1 - e)^2mgh$

④  $\frac{1}{2}mv_0^2$

⑤  $\frac{1}{2}(1 - e^2)mv_0^2$

⑥  $\frac{1}{2}(1 - e)^2mv_0^2$

⑦ 0

出典：2015 年度大学入試センター試験 本試験「物理」第4問 A・問2, 問3

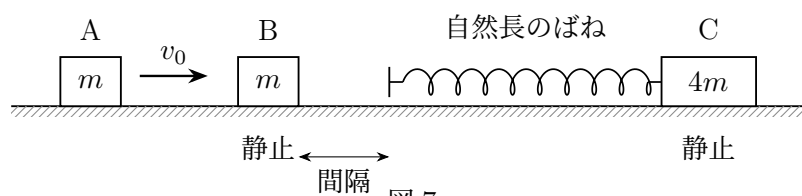
## 物理

**第2問** 次の文章を読み、下の問い（問1～6）に答えよ。

[解答番号 **10**～**15**]

図7のように、なめらかな水平面上に、質量がそれぞれ  $m$ 、 $m$ 、 $4m$  の物体 A、B、C がある。C には、ばね定数  $k$  の軽いばねの右端が取り付けられている。初め B と C は静止し、ばねは自然の長さである。B とばねの左端は離れている。

A が右向きに速さ  $v_0$  で B に衝突し、一体となった。この物体を D とする。各物体は回転せず、ばねの軸に沿って運動する。速度は右向きを正とする。

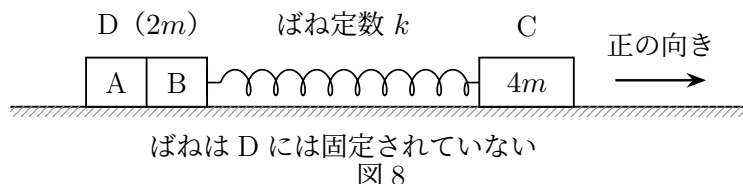


**問1** A と B が一体となり、D がまだばねに触れていないときの、D と C の速度の組合せとして正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **10**

|   | D の速度           | C の速度           |
|---|-----------------|-----------------|
| ① | $\frac{v_0}{6}$ | $\frac{v_0}{6}$ |
| ② | $\frac{v_0}{2}$ | 0               |
| ③ | $\frac{v_0}{3}$ | 0               |
| ④ | $v_0$           | 0               |
| ⑤ | $\frac{v_0}{2}$ | $\frac{v_0}{2}$ |
| ⑥ | $\frac{v_0}{4}$ | $\frac{v_0}{8}$ |

## 第2問 (続き)

その後、Dは図8のようにばねの左端に触れ、ばねを縮めながらCを押した。ばねはDには固定されておらず、自然の長さに戻るとDから離れる。ばねの伸縮によるエネルギーの損失はなく、DとCは直接触れない。



問2 ばねが最も縮んだ瞬間を考える。このときのD、Cの速度 $v_D, v_C$ の関係と、Dの加速度の組合せとして最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 **11**

|   | 速度の関係           | Dの加速度 |
|---|-----------------|-------|
| ① | $v_D = 0 < v_C$ | 0     |
| ② | $v_D = v_C = 0$ | 左向き   |
| ③ | $v_D = v_C > 0$ | 左向き   |
| ④ | $v_D = v_C > 0$ | 0     |

問3 ばねの自然の長さからの最大の縮みを $x_0$ とする。 $x_0$ を表す式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **12**

①  $v_0 \sqrt{\frac{m}{6k}}$

②  $v_0 \sqrt{\frac{m}{2k}}$

③  $v_0 \sqrt{\frac{2m}{3k}}$

④  $v_0 \sqrt{\frac{m}{k}}$

⑤  $v_0 \sqrt{\frac{m}{3k}}$

⑥  $v_0 \sqrt{\frac{2m}{k}}$

## 第2問 (続き)

問4 Dは、ばねに接している間に、一瞬静止してから左向きに動き始める。Dが一瞬静止したときのCの速度と、ばねの長さの変化の組合せとして最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **13**

|   | Cの速度            | ばねの長さの変化  |
|---|-----------------|-----------|
| ① | $\frac{v_0}{4}$ | 長くなっている   |
| ② | $\frac{v_0}{4}$ | 短くなっている   |
| ③ | $\frac{v_0}{6}$ | 長くなっている   |
| ④ | $\frac{v_0}{6}$ | 短くなっている   |
| ⑤ | 0               | 最も短くなっている |
| ⑥ | $\frac{v_0}{4}$ | 最も短くなっている |

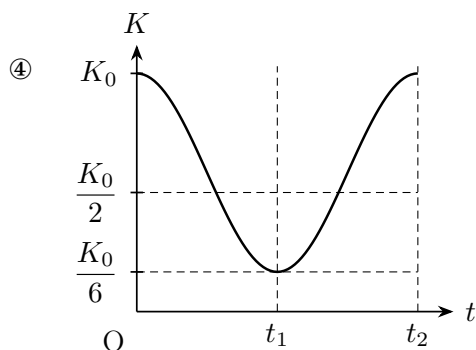
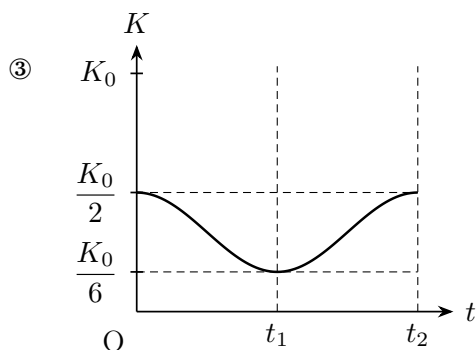
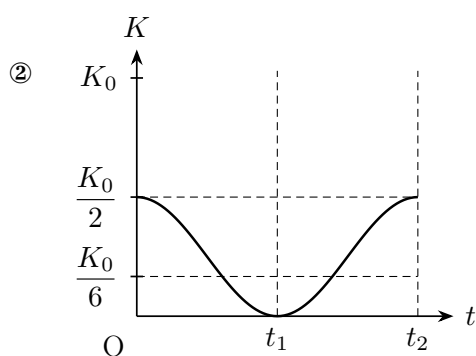
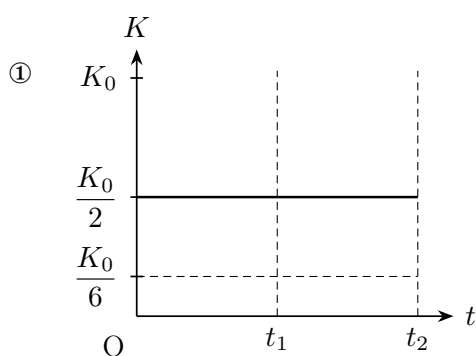
問5 ばねが自然の長さに戻り、Dとばねが離れる瞬間の、Dの速度とCの速度の組合せとして正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **14**

|   | Dの速度             | Cの速度            |
|---|------------------|-----------------|
| ① | 0                | $\frac{v_0}{4}$ |
| ② | $\frac{v_0}{6}$  | $\frac{v_0}{6}$ |
| ③ | $-\frac{v_0}{3}$ | $\frac{v_0}{3}$ |
| ④ | $-\frac{v_0}{6}$ | $\frac{v_0}{6}$ |
| ⑤ | $\frac{v_0}{2}$  | 0               |
| ⑥ | $-\frac{v_0}{6}$ | $\frac{v_0}{3}$ |

## 第2問 (続き)

問6 AがBに衝突する直前のAの運動エネルギーを $K_0$ 、DとCの運動エネルギーの和を $K$ とする。

Dがばねに触れた瞬間を $t=0$ 、ばねが最も縮んだ時刻を $t_1$ 、Dがばねから離れる時刻を $t_2$ とする。 $0 \leq t \leq t_2$ における $K$ と $t$ の関係を表すグラフとして最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 15



本冊作成

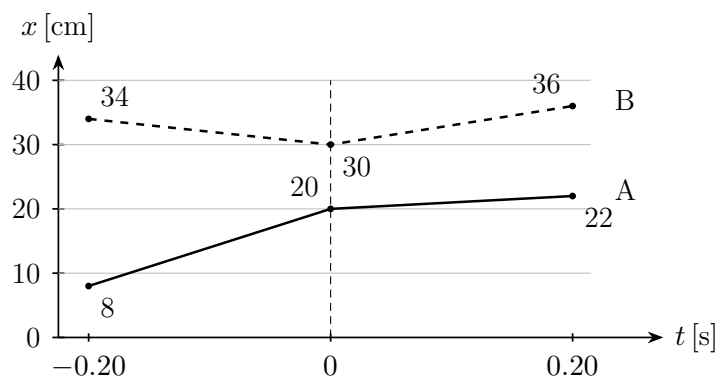
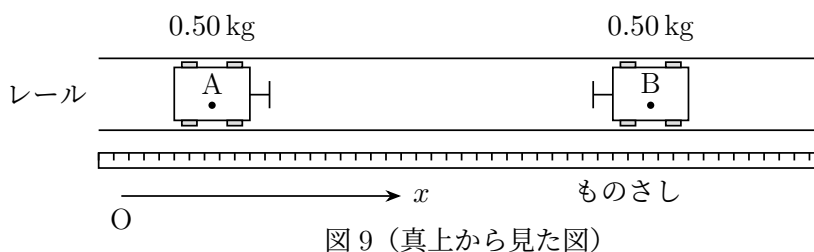
## 物理

**第3問** 次の文章を読み、下の問い（問1～4）に答えよ。

[解答番号 **16**～**19**]

太郎さんと花子さんは、図9の水平なレール上で、質量がともに  $0.50\text{ kg}$  の台車 A、B を衝突させた。真上から撮影した動画と、レールに固定したものさしを用いて、各台車の中央の印の位置  $x$  を読み取った。座標軸は両台車で共通とし、右向きを正とした。

図10は、衝突の直前・直後の短い区間の位置の記録に、それぞれ当てはめた直線を延長して示したものである。実線はA、破線はBを表す。問1・2では衝突を  $t = 0$  に起こる瞬間的なものとして扱い、図10の値を用いる。



**問1** AとBの間の反発係数として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **16**

① 0

②  $\frac{1}{4}$ ③  $\frac{1}{3}$ ④  $\frac{1}{2}$ ⑤  $\frac{3}{4}$ 

⑥ 1

## 第3問 (続き)

問2 衝突前・後の運動量の和を  $P_{\text{前}}, P_{\text{後}}$ , 運動エネルギーの和を  $K_{\text{前}}, K_{\text{後}}$  とする。比  $\frac{P_{\text{後}}}{P_{\text{前}}}$  と  $\frac{K_{\text{後}}}{K_{\text{前}}}$  の組合せとして正しいものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 17

|   | $\frac{P_{\text{後}}}{P_{\text{前}}}$ | $\frac{K_{\text{後}}}{K_{\text{前}}}$ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① | 1                                   | $\frac{1}{4}$                       |
| ② | $\frac{1}{4}$                       | $\frac{1}{4}$                       |
| ③ | 1                                   | $\frac{1}{16}$                      |
| ④ | $\frac{1}{4}$                       | $\frac{1}{16}$                      |

花子： 衝突後の速度は、いつ測ればよいのかな。

二人は、同じ衝突の記録を用い、衝突終了からの経過時間  $\tau$  と、運動量の和  $P$  の関係を図11にまとめた。点は測定値、縦の線分は誤差の範囲  $\pm 0.004 \text{ kg m s}^{-1}$  を表す。実線は測定値に最もよく合う直線、破線はその延長である。

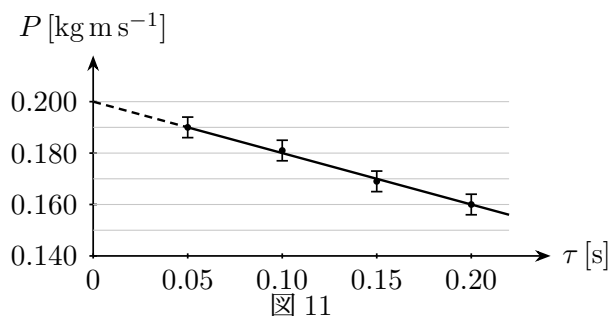


図 11

図11の範囲では、両台車は右向きに動き、同じ大きさの一定の抵抗力を左向きに受けるものとする。衝突直前の運動量の和は、誤差を含めて  $(0.200 \pm 0.004) \text{ kg m s}^{-1}$  であった。

## 第3問 (続き)

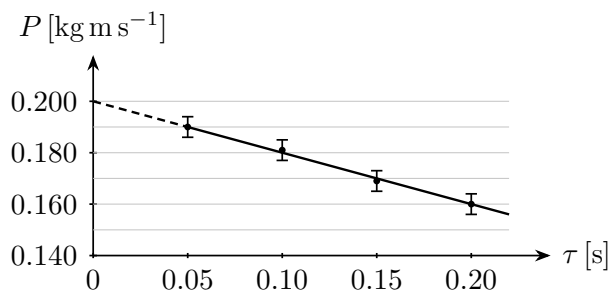


図 11 (再掲)

問 3 図 11 の結果について述べた文として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 **18**

- ①  $\tau = 0.20 \text{ s}$  の値が衝突前より小さいのは、示された測定誤差だけで説明できる。
- ② 抵抗力はどちらも左向きに働くので、二つの抵抗力の力積は打ち消し合う。
- ③ 抵抗力による衝突後の変化を考えて  $\tau = 0$  まで直線を延長すると、運動量の和は衝突前の値と誤差の範囲で一致する。
- ④ 反発係数が 1 より小さいので、衝突が終わった後も、運動量の和は減少し続ける。

問 4 図 11 の範囲内で、A、B の速度を同じ時刻に測った。この二つの速度を衝突直後の速度の代わりに用いて、反発係数を求めた。衝突直前の速度は正確であるとする。

衝突直後の速度を用いた場合との比較と、その理由として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 **19**

- ① 小さくなる。両台車の速さがともに小さくなるから。
- ② 変わらない。両台車の速度の差は変わらないから。
- ③ 大きくなる。衝突後の二つの台車の間隔が広がるから。
- ④ 変わらない。各台車の運動量がそれぞれ保存されるから。

## 物理

**第4問** 次の文章を読み、下の問い（問1～4）に答えよ。

[解答番号 20～23]

図12のように、なめらかな水平面上を右向きに動く質量  $m$  の小物体に、軽くて伸びない糸が取り付けられている。糸の他端は、床に固定された制動装置につながれている。装置は糸を送り出しながら小物体を左向きに引き、減速させる。糸は常に水平に張られており、小物体は回転しない。空気の抵抗は無視する。

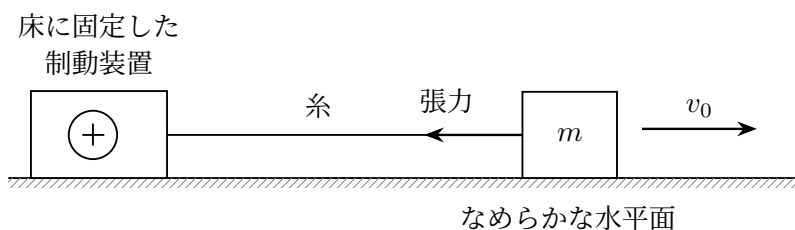


図12

装置が張力を加え始めた時刻を  $t = 0$  とし、そのときの小物体の速さを  $v_0$  とする。装置を調節して、小物体の運動エネルギーが単位時間あたりに減少する量を、一定の  $P (> 0)$  に保った。小物体の速さが  $\frac{v_0}{2}$  になる時刻を  $T$  とし、以下では  $0 \leq t \leq T$  の運動を考える。

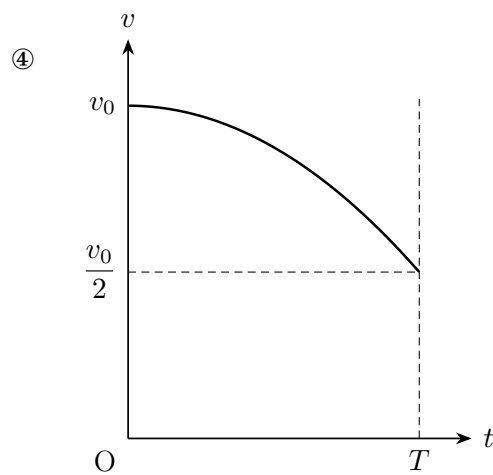
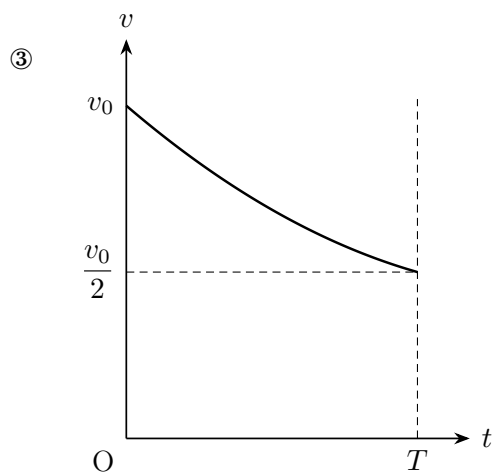
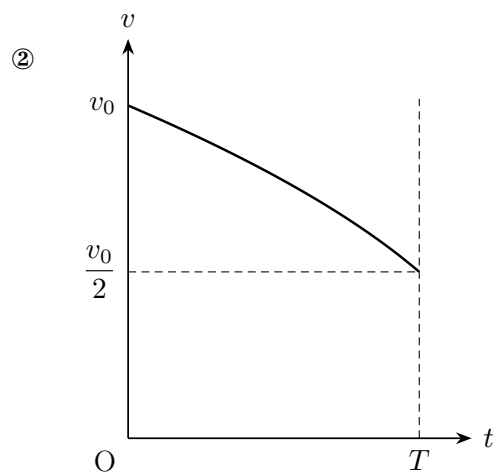
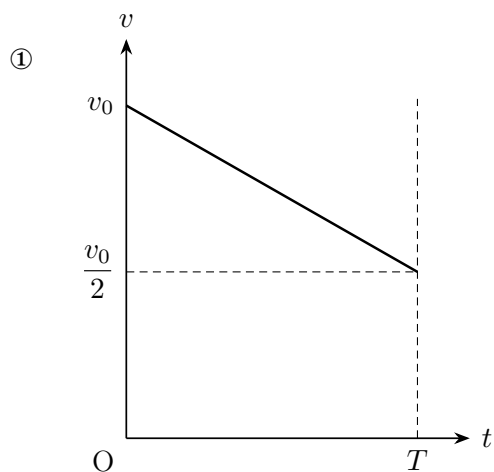
**問1** 時刻0から  $T$  までに小物体の運動エネルギーが減少した量  $W$  と、糸から受けた力積の大きさ  $J$  の組合せとして正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 20

|   | $W$                 | $J$               |
|---|---------------------|-------------------|
| ① | $\frac{1}{8}mv_0^2$ | $\frac{1}{2}mv_0$ |
| ② | $\frac{1}{4}mv_0^2$ | $\frac{1}{2}mv_0$ |
| ③ | $\frac{3}{8}mv_0^2$ | $\frac{1}{4}mv_0$ |

|   | $W$                 | $J$               |
|---|---------------------|-------------------|
| ④ | $\frac{3}{8}mv_0^2$ | $\frac{1}{2}mv_0$ |
| ⑤ | $\frac{1}{2}mv_0^2$ | $\frac{1}{2}mv_0$ |
| ⑥ | $\frac{3}{8}mv_0^2$ | $\frac{3}{2}mv_0$ |

## 第4問 (続き)

問2 小物体の速さ  $v$  と時刻  $t$  の関係を表すグラフとして最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。④の曲線は  $t = 0$  で接線が水平である。 21



## 第4問 (続き)

問3  $0 \leq t \leq T$  の間の張力の大きさの時間平均を  $\bar{f}$  とする。 $\bar{f}$  を表す式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 22

①  $\frac{P}{2v_0}$

②  $\frac{P}{v_0}$

③  $\frac{4P}{3v_0}$

④  $\frac{3P}{2v_0}$

⑤  $\frac{2P}{v_0}$

⑥  $\frac{3P}{v_0}$

問4 質量  $4m$  の別の小物体を用い、速さを  $\frac{v_0}{2}$  から  $\frac{v_0}{4}$  まで減少させる。運動エネルギーが単位時間あたりに減少する量は、同じ  $P$  とする。減速にかかる時間  $T'$  と、糸から受ける力積の大きさ  $J'$  の組合せとして正しいものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 23

|   | $T'$ | $J'$ |
|---|------|------|
| ① | $T$  | $2J$ |
| ② | $T$  | $J$  |
| ③ | $2T$ | $2J$ |
| ④ | $2T$ | $J$  |

本冊作成